

Výstupy ŠVP

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: číselné obory – přirozená, celá, racionální a reálná čísla

Připomenutí

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < b$$

$$a|b \wedge a|c \Rightarrow a|(b \pm c)$$

$$a|b \wedge b|c \Rightarrow a|c$$

$$D(a, b) = 1 \wedge a|c \wedge b|c \Rightarrow ab|c$$

$$D(a, b) \cdot n(a, b) = a \cdot b$$

$$D(a, b) = D(b, r)$$

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Číselné obory, dělitelnost, prvočísla, kritéria dělitelnosti, NSD a NSN. U slovních úloh vždy zdůvodni, zda hledáš NSD, nebo NSN. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Rozhodni, do kterých oborů $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ patří čísla: 7 ; -4 ; $\frac{3}{8}$; $0,6$; $\sqrt{5}$; $\sqrt{49}$; $-\frac{12}{4}$; π . ★☆☆
- Převed' na zlomek v základním tvaru: $0,75$; $0,4$; $1,27$; $0,16$. ★☆☆
- Pomocí kritérií rozhodni, kterými z čísel $2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11$ jsou dělitelná čísla: a) $7\,920$; b) $2\,025$; c) $13\,572$. ★☆☆
- Rozlož na součin prvočinitelů: 360 ; $1\,001$; $2\,024$; $4\,095$. ★☆☆
- Rozhodni, zda je číslo prvočíslo, a uveď, do kterého prvočísla stačí zkoušet dělitele: 91 ; 97 ; 221 ; 223 . ★☆☆
- Urči D a n : a) 48 a 180 ; b) 35 a 64 ; c) 12 , 18 a 30 . ★★☆☆
- Eukleidovým algoritmem urči $D(1\,071, 462)$ a zkrat zlomek $\frac{462}{1\,071}$ na základní tvar. ★★☆☆
- Zapiš ve tvaru $a = q \cdot b + r$, $0 \leq r < b$: a) $100:7$; b) $2\,026:12$; c) $-17:5$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Z nádraží jezdí linka A každých 12 minut a linka B každých 18 minut. V 7:00 vyjely současně. Kdy vyjedou současně příště? Kolikrát vyjedou současně od 7:00 do 12:00 (včetně 7:00)? ★☆☆
- Podlahu místnosti $4,2\text{ m} \times 5,4\text{ m}$ chceme pokrýt stejnými čtvercovými dlaždicemi co největšího rozměru (v celých cm) bez řezání. Jak velké dlaždice použijeme a kolik jich bude? ★★☆☆
- 72 perníčků, 90 bonbonů a 54 lízátek chceme rozdělit do co největšího počtu stejných balíčků tak, aby nic nezbylo. Kolik bude balíčků a co bude v každém? ★★☆☆
- Do sebe zapadají ozubená kola s 24 a 40 zuby. Po kolika otáčkách každého kola budou poprvé znovu ve stejné vzájemné poloze? ★★☆☆
24. září 2026 je čtvrtek. Který den v týdnu bude 24. prosince 2026? Který den bude za 100 dní od 24. září? ★★☆☆
- Kontrolní číslice EAN-13 (čárový kód) se volí tak, aby součet číslic s vahami $1, 3, 1, 3, \dots$ (zleva) byl dělitelný 10. Urči kontrolní číslici x kódu $859\,0123\,45678\,x$. ★★☆☆
- Doplň číslici za hvězdičku: a) $5*38$ je dělitelné 3; b) $5*38$ je dělitelné 9; c) $5*38$ je dělitelné 4; d) $72*4$ je dělitelné 12. Uveď všechny možnosti. ★★☆☆
- Dokaž, že součin tří po sobě jdoucích přirozených čísel je vždy dělitelný 6. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Informatika (připravuje H34): Program převádí číslo do dvojkové soustavy opakovaným dělením dvěma se zbytkem. Co vypíše pro $n = 45$ a pro $n = 100$? Vysvětli, proč se číslice přidávají zleva. ★★☆☆

```
n = 45
bity = ""
while n > 0:
    bity = str(n % 2) + bity
    n = n // 2
print(bity)
```

18. Najdi nejmenší přirozené číslo, které dává při dělení každým z čísel 2, 3, 4, 5, 6 zbytek 1 a je dělitelné 7. ★★★
19. Tři semaforey mají cykly 60 s, 75 s a 90 s. V 8:00:00 se všechny současně rozsvítí zeleně. Kdy nejdříve se to zopakuje? ★★☆☆
20. Zlomek v základním tvaru má konečný desetinný zápis, právě když jmenovatel obsahuje jen prvočinitele 2 a 5; ve dvojkové soustavě jen prvočinitel 2. Rozhodni pro $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{7}{20}$, zda mají konečný zápis desítkově a dvojkově. Proč v Pythonu `0.1 + 0.2 == 0.3` vrací False? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Znaky dělitelnosti** – odvození a procvičení kritérií dělitelnosti
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/05%20D%C4%9Bilitelnost/07%20Znaky%20d%C4%9Bilitelnosti.pdf>
- **Realisticky.cz – Největší společný dělitel** – NSD, Eukleidův algoritmus, slovní úlohy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/05%20D%C4%9Bilitelnost/09%20Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD%20spole%C4%8Dn%C3%BD%20d%C4%9Bilitel.pdf>
- **Realisticky.cz – Sbírka: Dělitelnost** – číselné soustavy, důkazy dělitelnosti, NSD a NSN
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/05%20D%C4%9Bilitelnost/01%20%C4%8C%C3%ADseln%C3%A9%20soustavy%20I/Sb%C3%ADrka%20d%C4%9Bilitelnost.pdf>
- **Realisticky.cz – Číselné obory, přirozená čísla** – přehled číselných oborů a vlastností operací
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/02%20%C4%8C%C3%ADseln%C3%A9%20obory/01%20%C4%8C%C3%ADseln%C3%A9%20obory%20p%C5%99irozen%C3%A1%20%C4%8D%C3%ADsla.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 7 a $\sqrt{49} = 7$: všechny čtyři; -4 a $-\frac{12}{4} = -3$: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\frac{3}{8}$ a $0, \bar{6} = \frac{2}{3}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\sqrt{5}$ a π : jen $\mathbb{R}$ (iracionální)
2. $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{9}$; $\frac{14}{11}$; $\frac{1}{6}$
3. a) všemi devíti; b) 3, 5, 9; c) 2, 3, 4, 6, 9
4. $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$; $7 \cdot 11 \cdot 13$; $2^3 \cdot 11 \cdot 23$; $3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$
5. $91 = 7 \cdot 13$; 97 prvočíslo (stačí 2, 3, 5, 7); $221 = 13 \cdot 17$; 223 prvočíslo (stačí do 13)
6. a) $D = 12$, $n = 720$; b) $D = 1$ (nesoudělná), $n = 2\,240$; c) $D = 6$, $n = 180$
7. $1\,071 = 2 \cdot 462 + 147$; $462 = 3 \cdot 147 + 21$; $147 = 7 \cdot 21 + 0 \rightarrow D = 21$; $\frac{462}{1\,071} = \frac{22}{51}$
8. a) $100 = 14 \cdot 7 + 2$; b) $2\,026 = 168 \cdot 12 + 10$; c) $-17 = (-4) \cdot 5 + 3$
9. $n(12, 18) = 36$ min $\rightarrow$ v 7:36; celkem 9krát (7:00, 7:36, ..., 11:48)
10. $D(420, 540) = 60$ cm; $7 \cdot 9 = 63$ dlaždic
11. $D = 18$ balíčků; v každém 4 perníčky, 5 bonbonů, 3 lízátká
12. $n(24, 40) = 120$ zubů $\rightarrow$ malé kolo 5 otáček, velké 3 otáčky
13. mezi daty je 91 dní $= 13 \cdot 7 \rightarrow$ čtvrtek; $100 = 14 \cdot 7 + 2 \rightarrow$ sobota
14. vážený součet prvních 12 čísel je 108 $\rightarrow x = 2$ ($108 + 2 = 110$)
15. a) 2, 5, 8; b) 2; c) žádná (38 není dělitelné 4); d) 2, 8
16. mezi třemi sousedními čísly je aspoň jedno sudé a právě jedno dělitelné 3; 2 a 3 jsou nesoudělná, proto $6 \mid$ součin
17. $45 = 101101_2$, $100 = 1100100_2$; první zbytek je nejnižší řád (jednotky), proto se další číslíčky přidávají před něj
18. číslo je $60k + 1$ ($n(2, \dots, 6) = 60$); nejmenší dělitelné 7 je pro $k = 5$: 301
19. $n(60, 75, 90) = 900$ s = 15 min $\rightarrow$ v 8:15:00
20. desítkově všechna konečná; dvojkově jen $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{8}$; 0,1 a 0,2 mají ve dvojkové soustavě nekonečný rozvoj, počítač je ukládá zaokrouhleně (výsledek 0.30000000000000004)

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. Zbytek 1 při dělení čísla 2, 3, 4, 5, 6 znamená, že $n - 1$ je dělitelné všemi těmito čísly.
2. $n(2, 3, 4, 5, 6) = n(4, 3, 5) = 60$, proto $n - 1 = 60k$, tj. $n = 60k + 1$.
3. Zkoušíme $k = 1, 2, 3, 4$: čísla 61, 121, 181, 241 dávají po dělení 7 zbytky 5, 2, 6, 3.
4. Pro $k = 5$: $301 = 7 \cdot 43$ je dělitelné 7.
5. Nejmenší hledané číslo je 301.

Úloha 20

1. Desítkově: jmenovatele 2, 5, $8 = 2^3$, $10 = 2 \cdot 5$ a $20 = 2^2 \cdot 5$ obsahují jen prvočinitele 2 a 5 $\rightarrow$ všechny zápisy jsou konečné.
2. Dvojkově mají konečný zápis jen zlomky se jmenovatelem, který je mocninou 2: $\frac{1}{2} = 0,1_2$ a $\frac{3}{8} = 0,011_2$.
3. $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$ a $\frac{7}{20}$ mají ve jmenovateli prvočinitel 5 $\rightarrow$ dvojkově nekonečný (periodický) rozvoj.
4. Čísla $0,1 = \frac{1}{10}$ a $0,2 = \frac{1}{5}$ tedy počítač (float s konečným počtem bitů) uloží jen zaokrouhleně.
5. Součet zaokrouhlených hodnot je 0.30000000000000004, což není uložené 0.3 – porovnání vrátí False.